문제 1.21

$U = (u_1, u_2), V = (v_1, v_2), W = (w_1, w_2)$라 할 때 다음을 증명하여라.

a. $U \cdot (V + W) = U \cdot V + U \cdot W$

b. $U \cdot V = V \cdot U$

---

dot product의 성질

교재 §1.2 (The norm and dot product of vectors)

- **dot product**의 정의 $U \cdot V = u_1 v_1 + u_2 v_2$를 전개한다.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **(a)** $U \cdot (V + W) = u_1(v_1 + w_1) + u_2(v_2 + w_2) = (u_1 v_1 + u_2 v_2) + (u_1 w_1 + u_2 w_2) = U \cdot V + U \cdot W.$
- **(b)** $U \cdot V = u_1 v_1 + u_2 v_2 = v_1 u_1 + v_2 u_2 = V \cdot U.$ 가운데 등호가 실수 곱셈의 교환법칙이다.
- 검산: $U = (1, 2), V = (3, 1), W = (1, 1)$이면 (a) 좌변 $= 1 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 8$, 우변 $= 5 + 3 = 8$ ✓